

Výstupy ŠVP

MAT-08 Operuji s intervaly, aplikuji geometrický význam absolutní hodnoty. (Matematika 2, 1/2)

Učivo: číselné obory – reálná čísla

Připomenutí

$$|a| = a \text{ pro } a \geq 0, \quad |a| = -a \text{ pro } a < 0 \quad |a - b| = |b - a| \quad |x - s| \leq r \Leftrightarrow x \in \langle s - r; s + r \rangle$$

$$|x - s| > r \Leftrightarrow x \in (-\infty; s - r) \cup (s + r; \infty) \quad s = \frac{a+b}{2}, \quad r = \frac{b-a}{2} \quad |a \cdot b| = |a| \cdot |b|, \quad |a + b| \leq |a| + |b|$$

$$\sqrt{a^2} = |a| \quad x = \bar{x} \pm \Delta x \Leftrightarrow |x - \bar{x}| \leq \Delta x$$

Zápis intervalů, operace s intervaly a absolutní hodnota jako vzdálenost na číselné ose. Ke každé úloze s intervaly nakresli číselnou osu. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

1. Zapiš intervalem a znázorni na ose: a) $-2 \leq x < 5$; b) $x > 3$; c) $x \leq -1$; d) $0 < x \leq 4,5$; e) $x \geq -3 \wedge x \leq 3$. ★☆☆
2. Zapiš nerovnostmi: $\langle 1; 7 \rangle$, $(-\infty; 0]$, $(-3; 2)$, $\langle 10; \infty \rangle$. ★☆☆
3. Rozhodni, zda do intervalu $\langle -2; 3 \rangle$ patří čísla: -2 ; 3 ; $0,5$; $-2,1$; $\sqrt{8}$; π . ★☆☆
4. Urči průnik a sjednocení: a) $A = \langle -1; 4 \rangle$, $B = (2; 6)$; b) $A = (-\infty; 3]$, $B = \langle 3; 8 \rangle$; c) $A = (-5; 0)$, $B = (1; 4)$; d) $A = \langle -2; \infty \rangle$, $B = (-\infty; 5)$. ★★☆☆
5. Pro $A = \langle 0; 6 \rangle$ a $B = (2; 3)$ urči $A \setminus B$, $B \setminus A$ a doplněk A' v $\mathbb{R}$. ★★☆☆
6. Vypočítej: $|-7|$; $|3 - 8|$; $|2 - \sqrt{5}|$; $|-1 - 4|$; $|-3| \cdot |2 - 6|$; $|\pi - 4|$. ★☆☆
7. Urči vzdálenost obrazů čísel na ose: a) 3 a 11; b) -4 a 6; c) -7 a -2 ; d) $-\frac{1}{2}$ a $\frac{3}{4}$. ★☆☆
8. Řeš užitím geometrického významu absolutní hodnoty: a) $|x| = 5$; b) $|x - 2| = 3$; c) $|x + 4| = 1$; d) $|x - 1| = -2$; e) $|x - 3| = 0$. ★★☆☆

B. Slovní úlohy

9. Řeš a zapiš intervalem: a) $|x| < 4$; b) $|x - 3| \leq 2$; c) $|x + 1| > 2$; d) $|x - 5| \geq 0$. ★★☆☆
10. Zapiš pomocí absolutní hodnoty (urči střed a poloměr): a) $\langle 2; 8 \rangle$; b) $(-5; 1)$; c) $(-\infty; -1) \cup (7; \infty)$. ★★☆☆
11. Délku psacího stolu jsi naměřil $l = (120,3 \pm 0,2)$ cm. Zapiš výsledek intervalem a nerovnicí s absolutní hodnotou. Někdo z rodiny změřil tentýž stůl a dostal $(120,6 \pm 0,2)$ cm. Jsou výsledky slučitelné (mají intervaly společnou část)? ★★☆☆
12. Průměr šroubu má být 8 mm s tolerancí $\pm 0,05$ mm. Zapiš podmínku pomocí absolutní hodnoty a rozhodni, které šrouby vyhoví: 7,94; 7,96; 8,00; 8,05; 8,06 mm. ★☆☆
13. Ráno bylo -3°C , odpoledne 7°C . a) O kolik stupňů se oteplilo? b) Teplota v pokoji má být $(21 \pm 1)^\circ\text{C}$ – zapiš ji intervalem a nerovnicí s absolutní hodnotou. ★☆☆
14. Tarify dopravce podle věku v (v letech, jako reálné číslo): děti do 6. narozenin zdarma, junior od 6. do 18. narozenin, dospělý od 18. do 65. narozenin, senior od 65. narozenin. Zapiš čtyři tarify jako intervaly. Jaký tarif má člověk ve věku 17,99; 18; 65 let? Ověř, že se intervaly nepřekrývají a jejich sjednocení je $\langle 0; \infty \rangle$. ★★☆☆
15. Hádání čísla půlením intervalu (navazuje H34): hledané x je v $\langle 0; 16 \rangle$. Odpovědi: „větší než 8“, „menší než 12“, „větší než 10“. Ve kterém intervalu je x a jak je dlouhý? Kolik otázek je od začátku potřeba, aby délka intervalu klesla pod 1? ★★☆☆
16. Obec A leží na přímé silnici u km 12, obec B u km 30. Kde může stát benzinka, má-li být od každé obce nejvýše 10 km? Zapiš jako průnik intervalů. Kde je místo stejně vzdálené od A i B? ★★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Řeš úvahou o vzdálenostech: a) $|x - 1| + |x + 3| = 6$; b) $|x - 1| + |x + 3| = 4$. (Nápověda: jde o součet vzdáleností od čísel 1 a -3 .) ★★☆☆

18. Informatika: Program vypíše „teplota v normě“, když platí podmínka $\text{abs}(t - 37) \leq 0.5$. Zapiš podmínku intervalem, přepiš ji bez funkce abs pomocí and a urči, zda platí pro $t = 36,4; 36,5; 37,6$. ★★☆☆
19. Radar měří rychlost s přesností ± 3 km/h a limit je 80 km/h. Pro jaké naměřené rychlosti v je jisté, že skutečná rychlost limit překročila? Zapiš intervalem. ★★☆☆
20. Strany obdélníku jsme naměřili $a = (4,0 \pm 0,1)$ cm, $b = (2,5 \pm 0,1)$ cm. V jakém intervalu leží obvod a v jakém obsah? Porovnej s hodnotami spočtenými z průměrů. ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Intervaly** – zápis intervalů, průnik a sjednocení s příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky/03%20Mno%C5%BEiny/08%20Intervaly.pdf>
- **Realisticky.cz – Absolutní hodnota II** – geometrický význam absolutní hodnoty – vzdálenost na ose
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky/02%20C4%8C%C3%ADseln%C3%A9%20obory/11%20Absolutn%C3%AD%20hodnota%20II.pdf>
- **Realisticky.cz – Sbírka: Množiny a intervaly** – úlohy na operace s intervaly
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky/03%20Mno%C5%BEiny/01%20Mno%C5%BEiny%20I/Sb%C3%ADrka%20-%20Mno%C5%BEiny%20a%20intervaly.pdf>
- **Matweb.cz – Interval** – stručný přehled typů intervalů a operací s nimi
<https://www.matweb.cz/interval/>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

- a) $\langle -2; 5 \rangle$; b) $(3; \infty)$; c) $(-\infty; -1)$; d) $(0; 4,5)$; e) $\langle -3; 3 \rangle$
- $1 \leq x < 7$; $x \leq 0$; $-3 < x < 2$; $x \geq 10$
- 2 ano; 3 ne; 0,5 ano; -2,1 ne; $\sqrt{8} \approx 2,83$ ano; $\pi \approx 3,14$ ne
- a) $A \cap B = (2; 4)$, $A \cup B = \langle -1; 6 \rangle$; b) $\{3\}$, $(-\infty; 8)$; c) $\emptyset$, $(-5; 0) \cup (1; 4)$; d) $\langle -2; 5 \rangle$, $\mathbb{R}$
- $A \setminus B = \langle 0; 2 \rangle \cup (3; 6)$; $B \setminus A = \emptyset$; $A' = (-\infty; 0) \cup \langle 6; \infty \rangle$
- 7; 5; $\sqrt{5} - 2$; -4; 12; $4 - \pi$
- a) 8; b) 10; c) 5; d) $\frac{5}{4}$
- a) $\{-5; 5\}$; b) $\{-1; 5\}$; c) $\{-5; -3\}$; d) $\emptyset$; e) $\{3\}$
- a) $(-4; 4)$; b) $\langle 1; 5 \rangle$; c) $(-\infty; -3) \cup (1; \infty)$; d) $\mathbb{R}$
- a) $|x - 5| \leq 3$; b) $|x + 2| < 3$; c) $|x - 3| > 4$
- $\langle 120,1; 120,5 \rangle$, $|| - 120,3| \leq 0,2$; druhé měření $\langle 120,4; 120,8 \rangle$; průnik $\langle 120,4; 120,5 \rangle \neq \emptyset$ – slučitelné
- $|d - 8| \leq 0,05$; vyhoví 7,96; 8,00 a 8,05 mm
- a) $|7 - (-3)| = 10$ °C; b) $\langle 20; 22 \rangle$, $|t - 21| \leq 1$
- $\langle 0; 6 \rangle$, $\langle 6; 18 \rangle$, $\langle 18; 65 \rangle$, $\langle 65; \infty \rangle$; 17,99 junior, 18 dospělý, 65 senior; průniky jsou prázdné, sjednocení $\langle 0; \infty \rangle$
- $(8; 16) \rightarrow (8; 12) \rightarrow (10; 12)$, délka 2; délka po n otázkách je $\frac{16}{2^n}$, pod 1 až po 5 otázkách (0,5)
- $|x - 12| \leq 10$: $\langle 2; 22 \rangle$; $|x - 30| \leq 10$: $\langle 20; 40 \rangle$; průnik $\langle 20; 22 \rangle$ (km 20 až 22); stejně daleko: km 21
- a) $\{-4; 2\}$ (body vně úsečky, každý o 1 dál); b) $\langle -3; 1 \rangle$ (každý bod mezi -3 a 1 má součet vzdáleností 4)
- $t \in \langle 36,5; 37,5 \rangle$; $t \geq 36,5$ and $t \leq 37,5$; pro 36,4 neplatí, pro 36,5 platí, pro 37,6 neplatí
- skutečná rychlost je $v \in \langle v - 3; v + 3 \rangle$; jisté překročení, když $v - 3 > 80$, tj. $v \in (83; \infty)$
- $o \in \langle 12,6; 13,4 \rangle$ cm (z průměrů 13 cm); $S \in \langle 9,36; 10,66 \rangle$ cm² (z průměrů 10 cm²)

Řešení krok za krokem

Úloha 16

- Benzinka stojí u km x ; od A nejvýše 10 km: $|x - 12| \leq 10$, tj. $x \in \langle 2; 22 \rangle$.
- Od B nejvýše 10 km: $|x - 30| \leq 10$, tj. $x \in \langle 20; 40 \rangle$.
- Obě podmínky zároveň = průnik: $\langle 2; 22 \rangle \cap \langle 20; 40 \rangle = \langle 20; 22 \rangle$, tedy km 20 až 22.
- Stejně daleko od A i B je střed úsečky: $\frac{12 + 30}{2} = 21 \rightarrow$ km 21 (leží v průniku).

Úloha 17

- $|x - 1| + |x + 3|$ je součet vzdáleností bodu x od čísel 1 a -3; ta jsou od sebe vzdálena 4.
- Pro každé $x \in \langle -3; 1 \rangle$ (mezi nimi) je součet vzdáleností přesně 4, mimo úsečku je větší.
- a) Součet 6 je o 2 víc než 4 $\rightarrow$ bod leží vně úsečky o 1 za krajem: $x = 1 + 1 = 2$ nebo $x = -3 - 1 = -4$.
- Zkouška: $|2 - 1| + |2 + 3| = 1 + 5 = 6$ a $|-4 - 1| + |-4 + 3| = 5 + 1 = 6$.
- b) Součet 4 má právě každý bod úsečky: $K = \langle -3; 1 \rangle$.

Úloha 20

- Strany leží v intervalech $a \in \langle 3,9; 4,1 \rangle$ cm a $b \in \langle 2,4; 2,6 \rangle$ cm.
- Obvod $o = 2(a + b)$: nejmenší $2(3,9 + 2,4) = 12,6$ cm, největší $2(4,1 + 2,6) = 13,4$ cm.
- Obsah $S = a \cdot b$: nejmenší $3,9 \cdot 2,4 = 9,36$ cm², největší $4,1 \cdot 2,6 = 10,66$ cm².
- Z průměrů: $o = 2(4,0 + 2,5) = 13$ cm, $S = 4,0 \cdot 2,5 = 10$ cm².
- $o \in \langle 12,6; 13,4 \rangle$ cm, tj. $13 \pm 0,4$; $S \in \langle 9,36; 10,66 \rangle$ cm² – interval obsahu není souměrný kolem 10.